UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA · ANÁLISIS DE SISTEMAS

Guía para la clase

Cómo explicar el árbol de problemas con el juego y el Reto del salón

Juego: **arbol-problemas-pasaporte-verde.vercel.app**
Reto del salón: **...vercel.app/salon**



Juan Pablo Peláez Pino
Ingeniería de Sistemas

Proyecto Pasaporte Verde
con Brahiam Parra Bolaños

1 · LO QUE VA A PASAR

Mañana, en una frase

Vas a explicar el árbol de problemas de nuestro proyecto y después todo el salón lo va a construir jugando desde el celular: escanean un QR, quedan en equipos y, cada vez que la mayoría acierta, el árbol crece en el proyector.

¿Los compañeros van a entender cómo funciona un árbol?

Sí. El Reto del salón está ordenado como se construye un árbol de verdad, de abajo hacia arriba. Al terminar, cada compañero hizo con sus manos las 4 cosas que se necesitan para armar **cualquier** árbol de problemas, también el de su propio proyecto:

Lo que hacen en el juego	Lo que aprenden (y les sirve para su proyecto)
Separan el entorno (capítulo 1)	Lo que rodea al sistema va en el suelo: afecta, pero no se controla desde el sistema.
Encuentran las causas en una historia (capítulo 2)	Las raíces no se inventan: salen de observar dónde falla el sistema real. Se ordenan con 4 preguntas: ¿quién participa? (actores), ¿qué información? (datos), ¿qué se hace? (procesos), ¿cómo se evalúa? (control).
Arman el problema central (capítulo 3)	El problema se escribe como una sola situación: dónde, a quién, qué le pasa y por qué.
Unen causas con efectos y ordenan la lectura (capítulo 4)	Cada raíz sube por su columna hasta un efecto. El árbol se lee de abajo hacia arriba.

Lo que necesitas

- El computador conectado al proyector, con internet y sonido.
- Tu celular, para entrar tú también y comprobar que funciona.
- La presentación del árbol: **Arbol_de_Problemas_Pasaporte_Verde.pptx** (diapositiva 1: el árbol; diapositiva 2: los actores).
- Esta guía impresa o en el celular. La **hoja de bolsillo** está en la última página.

> **Cuántos pueden jugar:** lo probé con **49 celulares conectados a la vez** durante una partida completa, sin errores. Un salón de 20, 30 o 50 funciona igual.

2 · ANTES DE LA CLASE

La lista para que salga perfecto

Esta noche

1. Abre **arbol-problemas-pasaporte-verde.vercel.app/salon** en el computador y toca **"Abrir la sala"**. Escanea el QR con tu celular, escribe tu nombre y juega 2 o 3 retos. Así ves con tus ojos todo lo que verán ellos.
2. Pídele a alguien de tu casa que entre con su celular al mismo tiempo. Prueba también apagar la pantalla del celular en medio de un reto y volver a abrirla: debe regresar solo, con su nombre y sus puntos.
3. Lee la sección 5 de esta guía (los 11 retos con sus respuestas) para que sepas qué decir después de cada uno.

15 minutos antes, en el salón

4. Conecta el computador al proyector y al internet de la universidad. Sube el volumen: los sonidos ayudan mucho.
5. Abre dos pestañas: la presentación del árbol y **...vercel.app/salon**. Pon el navegador en pantalla completa (**F11**).
6. En la sala toca **"Abrir la sala"** y espera el mensaje verde **"✓ Sala lista: escaneen el QR"**. Entra tú con tu celular para probar la conexión de la universidad.

> **Muy importante:** no recargues la página del proyector una vez empiece el juego. La sala vive en esa página: si se recarga, hay que abrir una sala nueva y todos vuelven a escanear (se pierden los puntos).

Si el internet de la universidad no deja conectar

El juego se conecta por un servidor de mensajes en internet, así que funciona con wifi o con datos. Si aun así los celulares no entran:

1. Pide que se conecten con sus **datos móviles** en vez del wifi.
2. Si aun así no entran, toca **"🙋 Jugar sin celulares"**: es el mismo juego en el proyector, el salón responde en voz alta y tú tocas la respuesta que más gritaron (o las teclas 1 a 4).

3 · EL GUION

Minuto a minuto (unos 25 minutos)

Lo que está en verde es una idea de qué decir. Dilo con tus palabras.

1. **2 min** **Abre con una pregunta.**

   Tú dices: *Un campesino del Caquetá cría ganado sin tumbar monte. Le venden la carne a Europa y se la rechazan. ¿Por qué? Hoy lo vamos a descubrir con un árbol de problemas.*

2. **4 min** **Muestra el árbol (diapositiva 1).** Recórrelo de abajo hacia arriba: suelo (entorno), raíces (causas en 4 columnas), tronco (problema central), copa (efectos).

   Tú dices: *Esta es la clase de Análisis de Sistemas, así que no proponemos soluciones: analizamos el sistema como funciona hoy. Las causas las ordenamos con las 4 partes de un sistema: actores, datos, procesos y control.*

3. **3 min** **Los actores reales (diapositiva 2).** Señala la cadena de arriba: Unión Europea → importador → comprador → gremio → pequeño productor.

   Tú dices: *La norma europea obliga al importador, pero nadie puede inventarse los datos: nacen en el predio. Por eso la exigencia baja por toda la cadena y cae en el que menos capacidad tiene. Y el Estado tiene la información partida: el ICA tiene el ganado, el IDEAM el bosque y la ANT la tierra.*

4. **1 min** **Abre la sala.** Cambia a la pestaña del Reto del salón.

   Tú dices: *Ahora ustedes van a construir el árbol. Saquen el celular, escaneen el QR y escriban su nombre. Cada uno queda en un equipo: Actores, Datos, Procesos o Control.*

   Cuando veas los nombres en los 4 equipos, toca **"▶ Empezar"**.

5. **13 min** **Los 5 capítulos.** En cada capítulo lee el texto grande en voz alta y toca **"¡Vamos!"**. Después de cada reto lee la explicación amarilla que sale abajo. Entre retos sale la tabla de posiciones: dale 5 segundos y toca **"Seguir"**.

6. **2 min** **Cierre con el árbol del salón en pantalla.**

   Tú dices: *Un árbol de problemas no se inventa: sale de mirar dónde falla el sistema real. Las causas se ordenan en actores, datos, procesos y control, y nuestro problema es que esas 4 partes no están articuladas. Ese es el método: les sirve para el árbol de su propio proyecto.*

7. **1 min** **La expedición para estudiar.** Muestra la página principal del juego.

   Tú dices: *Si quieren repasar, el juego completo está en este enlace: caminan por la selva, juegan minijuegos y la historia de Don Arley les explica cada parte.*

> **Don Arley es un personaje inventado** para contar la historia; el juego lo dice. Los actores y las entidades sí son reales.

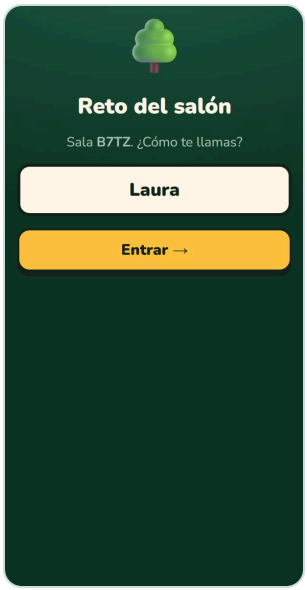
4 · EL QR PASO A PASO

Cómo funciona el Reto del salón

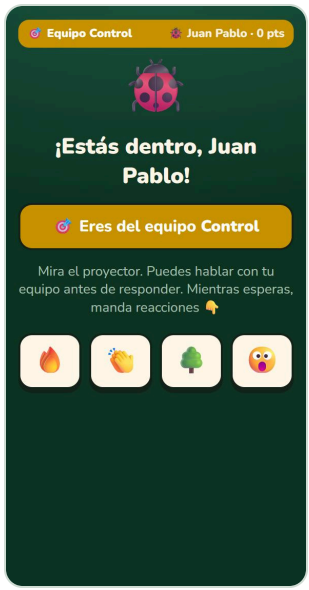
El computador del proyector es la **sala**. Cada celular es un **control**. Se conectan con el QR y los mensajes viajan por un servidor de internet, con wifi o con datos.



1. La sala en el proyector: el QR, el código de 4 letras y los 4 equipos llenándose (aquí, una prueba con 36 jugadores).



2. Escanean el QR y escriben su nombre.



3. Quedan en un equipo. Mientras esperan pueden mandar reacciones.



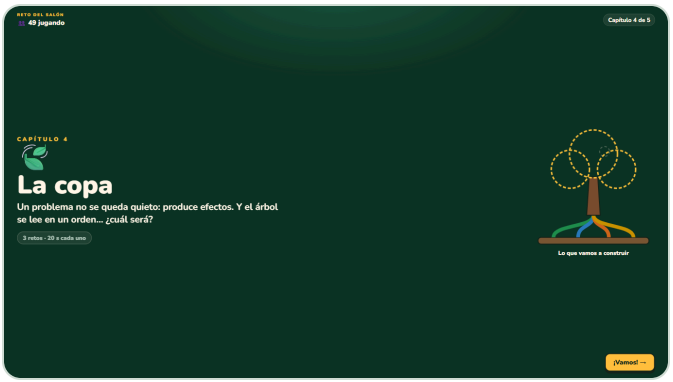
4. En cada reto juegan desde el celular.

Si el QR no se puede escanear

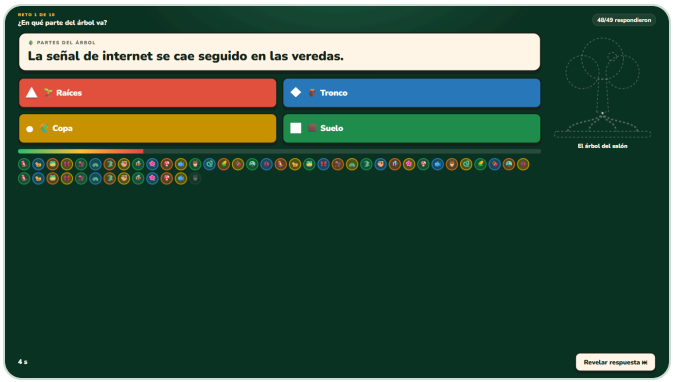
En el celular abren **arbol-problemas-pasaporte-verde.vercel.app/salon**, tocan **"Unirme con un código"** y escriben las 4 letras que salen en el proyector.

4 · EL QR PASO A PASO

Lo que ve el salón en el proyector



Cada capítulo se presenta con su título y muestra, parpadeando, la parte del árbol que se va a construir.



Durante el reto: la pregunta, el reloj y un círculo por jugador que se enciende cuando responde.



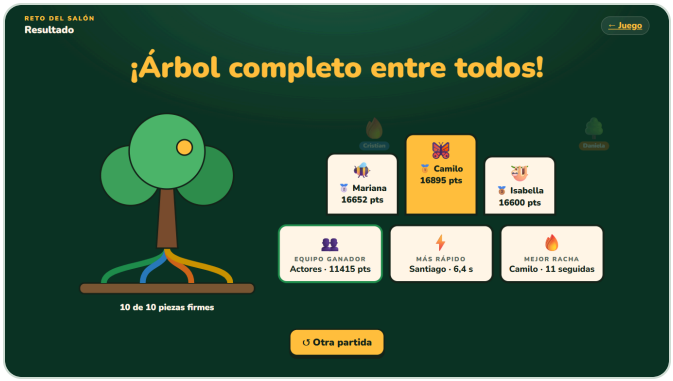
Al revelar: cuántos votaron cada opción, la explicación y el más rápido. Si la mitad o más acierta, la pieza del árbol crece.



Entre retos: los 10 mejores, la carrera de los 4 equipos y un adelanto de lo que sigue.



En los juegos de unir y ordenar se ve la solución y qué porcentaje del salón acertó cada parte.



El final: el árbol se arma solo, sale confeti, el podio y los premios (equipo ganador, más rápido y mejor racha).

5 · LOS RETOS

Los 11 retos con sus respuestas

Las fallas y el orden de las fichas cambian en cada partida, pero la respuesta siempre sigue esta lógica.

#	Reto	Respuesta	Qué decir después
Capítulo 1 · El terreno			
1	"La señal de internet se cae en las veredas." ¿En qué parte va?	**Suelo** (entorno)	Afecta al sistema, pero no se controla desde él.
Capítulo 2 · El viaje de Don Arley			
2	Una falla de la historia	**Actores**	Es sobre quién participa y quién carga la exigencia.
3	Una falla de la historia	**Datos**	Es información que falta o está mal (ubicación, hectáreas, mapa).
4	Una falla de la historia	**Procesos**	Es una tarea que se hace mal (acopiar, documentar, movilizar).
5	Una falla de la historia	**Control**	Es sobre cómo se mide y se corrige.
6	🌧️ **Lluvia de fallas**: clasificar 8 fallas	2 de cada componente	Cada falla cae en una de las 4 preguntas del analista. Ronda bonus: da puntos pero no pieza.
Capítulo 3 · El tronco			
7	🧩 **Arma el problema central**	"En el sistema de acreditación de origen del Caquetá, / el pequeño productor / no puede demostrar que su producción es legal y libre de deforestación, / porque sus actores, datos, procesos y control no están articulados."	Dónde, a quién, qué le pasa y por qué.
Capítulo 4 · La copa			
8	🔗 **Une cada raíz con su efecto**	Actores → depende de intermediarios · Datos → el lote no se rastrea · Procesos → evidencia incompleta · Control → las pérdidas no se registran	Cada componente que falla produce su propio efecto directo.
9	🌳 **¿Cómo se lee el árbol?**	Causas → Problema central → Efectos directos → Efecto final	De abajo hacia arriba: por estas causas pasa este problema, que produce estos efectos.
10	Si arreglamos solo los datos, ¿por qué el lote igual se cae?	Porque actores, procesos y control siguen fallando	El problema es del sistema completo: sus partes no están articuladas.
Capítulo 5 · El fruto (⭐ puntos dobles)			
11	¿De dónde salen las raíces del árbol?	De observar dónde falla el sistema real	El árbol no se inventa: sale de analizar el sistema como funciona hoy.

6 · LAS REGLAS

Puntos, equipos y premios

Puntos de cada jugador

```
puntos = 500 × lo que acertó          // todo bien = 500; en unir u ordenar, 3 de 4 = 375
       + hasta 500 por rapidez         // solo si quedó perfecto: más rápido, más puntos
       + 100 × (aciertos seguidos − 1)  // la racha 🔥
       × 2 en el último reto           // puntos dobles
```

Equipos

Al entrar, cada uno cae en el equipo que tenga menos gente: **Actores** **Datos** **Procesos** **Control**. El puntaje del equipo es el **promedio** de sus jugadores, así no gana el equipo más grande. Pueden hablar entre ellos antes de responder: **así se ayudan a aprender**.

El árbol del salón

Es de todos. Cuando la mitad o más acierta un reto, su pieza crece con chispas. Si no, la pieza queda punteada en amarillo para repasar. Así es competencia individual (podio) y trabajo en equipo (el árbol) al mismo tiempo.

Premios del final

Premio	Para quién
🥇🥈🥉 Podio	Los 3 con más puntos.
🏆 Equipo ganador	El equipo con mejor promedio.
⚡ Más rápido	El menor tiempo promedio en sus respuestas perfectas (con 3 o más).
🔥 Mejor racha	Más aciertos seguidos.

Teclas para presentar

Tecla	Qué hace
→ o Espacio	En un capítulo: empieza. En un reto: revela. Después: posiciones y siguiente.
1 a 4	Sin celulares: elige la opción que gritó el salón.
F11	Pantalla completa.

7 · SI ALGO FALLA

Problemas y qué hacer

Pasa esto	Haz esto
Un celular dice "No encontramos la sala".	Que revise las 4 letras del proyector. Si la sala se cerró, ábrela de nuevo y que escaneen otra vez.
Nadie puede entrar con el wifi.	Que usen datos móviles. Si tampoco, "🙌 Jugar sin celulares".
A alguien se le bloqueó el celular o se salió.	Que vuelva a abrir la página (o la recargue): entra solo con su nombre y sus puntos.
Alguien entró tarde.	Puede escanear en cualquier momento; entra en el reto que esté corriendo.
Hay un nombre feo en pantalla.	Sigue con el juego; no se guarda nada. Al cerrar la página se borra todo.
El reloj se acaba y faltan respuestas.	Se revela solo. En la lluvia de fallas cuenta lo que alcanzó a clasificar cada uno.
Se recargó la página del proyector.	Toca "Abrir la sala" otra vez: sale un código nuevo y todos vuelven a escanear.
No suena.	Sube el volumen del computador; el navegador activa el sonido después del primer clic.

Preguntas que te pueden hacer

¿Por qué el árbol no tiene soluciones?

> Porque la materia es análisis: estudiamos el sistema como funciona hoy (AS-IS). Las soluciones van después, en otra etapa.

¿Por qué 4 columnas de causas?

> Porque un sistema se describe con sus actores, sus datos, sus procesos y sus mecanismos de control. Así las causas no quedan sueltas.

¿Quiénes son los actores?

> El pequeño productor, el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá, ASOHECA, Fedegán y Fedecacao en el territorio; el ICA, el IDEAM, CORPOAMAZONIA, la ANT, el IGAC y el Ministerio de Ambiente en el Estado; y la Unión Europea, los importadores y compradores como Casa Luker y Nacional de Chocolates.

¿Qué es el Reglamento (UE) 2023/1115?

> La norma europea que exige probar que el producto no viene de tierra deforestada después del 31 de diciembre de 2020, con la ubicación de cada parcela.

¿El juego guarda datos de los compañeros?

> No. Los nombres solo existen en la página del proyector mientras dura la partida.

8 · HOJA DE BOLSILLO

Todo en una página

Enlaces

Juego: **arbol-problemas-pasaporte-verde.vercel.app** · Reto: **...vercel.app/salon**

Orden

1. Pregunta: ¿por qué rechazan el lote si no tumbó monte?
2. Diapositiva 1: el árbol, de abajo hacia arriba.
3. Diapositiva 2: actores reales y la cadena UE → productor.
4. Reto del salón: QR → nombres → Empezar.
5. 5 capítulos: leer el título → ¡Vamos! → leer la explicación amarilla → posiciones → Seguir.
6. Cierre: "el árbol sale de observar el sistema; las 4 partes no están articuladas".
7. Mostrar la expedición para repasar.

Las ideas que tienen que quedar

- **Suelo** = entorno · **raíces** = causas · **tronco** = problema central · **copa** = efectos.
- Causas en 4 columnas: Actores Datos Procesos Control
- Se lee de abajo hacia arriba.
- Es análisis del sistema actual: sin soluciones.

Plan B

Wifi bloqueado → datos móviles → "🙋 Jugar sin celulares". Celular desconectado → reabrir la página. **Nunca recargues el proyector** en medio del juego.